



Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x + 8)(6x + 12) = 0$

2) $(4x - 16)(3x + 9) = 0$

3) $(5x + 15)(3x + 6) = 0$

4) $(3x - 12)(2x + 4) = 0$

5) $(6x - 6)(2x + 8) = 0$

6) $(6x + 24)(2x + 6) = 0$

7) $(3x + 12)(4x + 20) = 0$

8) $(4x + 12)(2x - 6) = 0$

9) $(2x + 10)(5x + 10) = 0$

10) $(5x - 5)(2x + 4) = 0$

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 8)(6x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 8 = 0 \text{ ou } 6x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -8 \text{ ou } 6x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{12}{6}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 16)(3x + 9) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 16 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = 16 \text{ ou } 3x = -9$$

$$\text{Donc } x = \frac{16}{4} \text{ ou } x = -\frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **4**.

- 3) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(3x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 3x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -15 \text{ ou } 3x = -6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{5} \text{ ou } x = -\frac{6}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

- 4) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 12)(2x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 12 = 0 \text{ ou } 2x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 12 \text{ ou } 2x = -4$$

$$\text{Donc } x = \frac{12}{3} \text{ ou } x = -\frac{4}{2}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **4**.

- 5) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x - 6)(2x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 6x - 6 = 0 \text{ ou } 2x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = 6 \text{ ou } 2x = -8$$

$$\text{Donc } x = \frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{8}{2}$$

$$\text{Donc } x = 1 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **1**.



- 6) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 24)(2x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 24 = 0 \text{ ou } 2x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-24}{6} \text{ ou } 2x = \frac{-6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{24}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-3**.

- 7) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 12)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 12 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{-12}{3} \text{ ou } 4x = \frac{-20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{3} \text{ ou } x = -\frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-4**.

- 8) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 12)(2x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 12 = 0 \text{ ou } 2x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = \frac{-12}{4} \text{ ou } 2x = \frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{4} \text{ ou } x = \frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **3**.

- 9) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 10)(5x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 10 = 0 \text{ ou } 5x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{-10}{2} \text{ ou } 5x = \frac{-10}{5}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{2} \text{ ou } x = -\frac{10}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-2**.

- 10) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x - 5)(2x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 5x - 5 = 0 \text{ ou } 2x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = \frac{5}{5} \text{ ou } 2x = \frac{-4}{2}$$

$$\text{Donc } x = \frac{5}{5} \text{ ou } x = -\frac{4}{2}$$

$$\text{Donc } x = 1 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **1**.